Найдите все значения a, для каждого из которых уравнение $\log_{1-x}(a-x+2)=2$ имеет хотя бы один корень, принадлежащий промежутку $[-1;1)$.

1 этап: пишем одз, упрощаем до вида
а) a*f(x)=g(x)
б) a = f(x)
в данном случае у нас получиться только пункт б
так как функция удачно раскладывается в квадратичную

ОДЗ:

выколотая точка на диапозоне от -1 до 1

$$\begin{cases} 1-x\neq 1 \\ a-x+2>0 \\ 1-x>0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x\neq 0 \\ a-x+2>0 \\ x<1 \end{cases}$$

$\log_{1-x}(a-x+2)=2$

$a-x+2=x^2-2x+1$

$a=x^2-x-1$

$a'=2x-1=0$

$x=\frac{1}{2}$

$[-1;0)(0;\frac{1}{2})$

$(\frac{1}{2};1)$

$a(-1)=(-1)^2-(-1)-1=1$

$a(0)=-1$

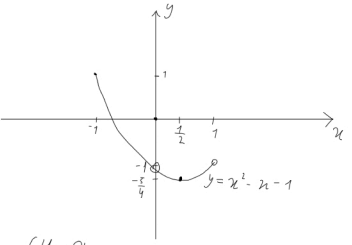
$(-1;1]$

$a(\frac{1}{2})=(\frac{1}{2})^2-\frac{1}{2}-1=$

$=-\frac{5}{4}$

$a(1)=-1$

$[-\frac{5}{4};-1)\cup(-1;1]$



$$\begin{cases} y=a \\ y=x^2-x-1 \end{cases}$$

$a\in[-\frac{5}{4};-1)\cup(-1;1]$